

VINUNI AI IN ACTION · AI20K

Day 15 · Capstone Hackathon

GreenSM Data Centric Challenge

Tự xây dựng dữ liệu để dạy một mô hình nhận ra taxi điện GreenSM

Object detection

12 đội · hai lớp L2A, L2B



Ảnh bìa: Ni.Nguyen.VCLCA, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (đã cắt khung)

DATA-CENTRIC LÀ GÌ

Mọi đội dùng cùng một mô hình. Đội thắng là đội có dữ liệu tốt hơn.

MODEL-CENTRIC · KHÔNG ÁP DỤNG

Chỉnh mô hình

- Đổi kiến trúc mạng
- Tinh chỉnh siêu tham số
- Giữ nguyên bộ dữ liệu

DATA-CENTRIC · CUỘC THI NÀY

Cải thiện dữ liệu

- Thu thập thêm đúng chỗ model còn yếu
- Viết guideline, duyệt và sửa nhãn
- Augmentation, active learning, distillation...

BÀI TOÁN

Phát hiện taxi điện GreenSM trên đường phố Việt Nam

Với mỗi ảnh, mô hình trả về hộp bao (bounding box) quanh từng xe GreenSM, taxi Xanh SM sơn màu xanh đặc trưng.

Lớp duy nhất · id 0 = GreenSM

Xe khác (xe con hãng khác, xe buýt, xe tải...) không gán nhãn. Nên có cả ảnh chứa các xe này làm dữ liệu nền.

GreenSM Data Centric Challenge · VinUni AI In Action (AI20k)



ĐIỀU KIỆN CỐ ĐỊNH

Bốn thứ không đổi, mọi đội như nhau

MÔ HÌNH

YOLOv8n

Fine-tune từ yolov8n.pt trên Google Colab (T4 GPU). Không đổi kiến trúc.

ẢNH ĐẦU VÀO

640 × 640

imgsz = 640 cho cả huấn luyện lẫn xuất ONNX.

LỚP CẦN PHÁT HIỆN

1 lớp

GreenSM (id 0). Nhãn YOLO dạng bounding box.

ĐỊNH DẠNG NỘP

model.onnx

Một tệp trong submission.zip, tối đa 25 MB, fp32, xuất bằng ô cuối của notebook mẫu.

VIỆC CÁC ĐỘI LÀM

Một vòng lặp dữ liệu, lặp lại nhiều lần

01

Thu thập

Ảnh thô tự chụp, đa dạng giờ, thời tiết, góc nhìn

02

Gán nhãn

Viết label guideline, gán hộp cho xe GreenSM

03

Duyệt nhãn

Kiểm tra chéo giữa các thành viên, sửa nhãn sai

04

Huấn luyện

Fine-tune YOLOv8n trên Colab, xuất ONNX và nạp

05

Phân tích lỗi

Xem model sai ở đâu, rồi quay lại bước 01 đến 03

Ghi lại số liệu trước và sau mỗi vòng cải thiện. Chúng là nội dung chính của slide báo cáo cuối cuộc thi.

8 chiến lược data-centric, kết hợp tùy ý

Thu thập đa dạng

Sáng, chiều, đêm, mưa; xa, gần; xe bị che. Thêm cả ảnh không có GreenSM.

Guideline và duyệt nhãn

Quy ước thống nhất, kiểm tra chéo, sửa nhãn nhiều.

Active learning

Ưu tiên gán những ảnh model kém tự tin hoặc dự đoán sai nhiều.

Augmentation

Ánh sáng, mờ, nhiễu, mosaic... phù hợp với điều kiện ảnh kiểm thử.

Gán nhãn nháp

Model có sẵn gán nháp, người kiểm tra lại từng hộp.

Distillation

Model lớn làm teacher tạo nhãn, YOLOv8n học từ dữ liệu đó.

Dữ liệu tổng hợp

Ghép xe vào nền khác, sinh ảnh; cân đối với ảnh thật.

Phân tích lỗi

Nhầm lớp, bỏ sót xe nhỏ, xe ban đêm: thu thêm đúng chỗ sai.

Chỉ dùng ảnh thô do đội tự thu thập

✓ Được phép

- Ảnh thô do chính đội thu thập: tự chụp, quay video rồi cắt khung hình
- Công cụ hỗ trợ gán nhãn, đội chịu trách nhiệm kiểm tra từng hộp
- Ảnh tải từ internet: BTC sẽ xác nhận trước giờ G có cho phép hay không

⚠ Cấm

- Bộ dữ liệu đã gán nhãn sẵn: COCO, Open Images, Roboflow Universe, Kaggle...
- Nhãn của đội khác, hoặc nhãn do model sinh ra mà không kiểm tra lại
- Tìm cách lấy ảnh hoặc nhãn của bộ kiểm thử

Lưu lại ngay từ đầu: thư mục ảnh gốc, nhật ký gán nhãn, ảnh chụp màn hình công cụ, ghi chú QA. Bạn sẽ phải xem khi tái lập kết quả.

Từ notebook đến bảng xếp hạng

BƯỚC 1

Notebook Colab

Nạp dữ liệu, huấn luyện, xuất ONNX và tự kiểm tra.



BƯỚC 2

submission.zip

Đúng một tệp model.onnx ở gốc, tối đa 25 MB.



BƯỚC 3

Website cuộc thi

Đăng nhập bằng tài khoản BTC cấp, nộp ở tab Nộp bài.



BƯỚC 4

Máy chấm cô lập

Không có mạng, chạy mô hình trên bộ ảnh kiểm thử ẩn.

Chấm lần lượt từng bài, khoảng 1 phút mỗi bài; mỗi lúc chỉ một bài chờ chấm.

Bảng public làm mới sau tối đa khoảng 30 giây; private ẩn đến khi BTC công bố.

Hộp đặt đúng chỗ và chặt quanh xe thì điểm cao

$$\text{Điểm} = 100 \times \text{mAP}@[.5:.95]$$

Ảnh kiểm thử do trợ giảng chụp và gán nhãn, không bao giờ công bố. Đội chỉ nhìn thấy điểm.

Bảng public

Hiện suốt cuộc thi, chỉ để tham khảo vì bộ nhỏ, nhiều nhiễu.

Bảng private

Ẩn đến khi BTC công bố, dùng để xếp hạng.

10 ngưỡng IoU

Từ 0,50 đến 0,95, bước 0,05; lấy trung bình AP.

Mỗi đội có 10 lượt nộp

Được tính lượt

- Bài đang chờ chấm hoặc đang chấm
- Bài đã chấm xong, có điểm public
- Mỗi lúc chỉ có một bài chờ chấm, nên đừng nộp dồn

Không tốn lượt

- Bài bị từ chối (zip hoặc ONNX sai, quá thời gian), kèm lý do cụ thể
- Nộp lại checkpoint cũ của đội, hoặc model pretrained gốc, baseline của BTC
- Lỗi từ phía hệ thống

Cuối cuộc thi, chọn tối đa 2 bài cho xếp hạng chung cuộc trước giờ đóng nộp. Không chọn thì hệ thống lấy 2 bài chấm gần nhất.

Sáu bước từ lúc bắt đầu đến xếp hạng cuối

1

Làm bài

Thu thập, gán nhãn, huấn luyện, nộp bài

2

Đóng nộp bài

Hệ thống ngừng nhận bài mới

3

Làm slide

Mọi đội làm slide báo cáo, 20 đến 30 phút

4

Công bố private

Điểm trên bộ ảnh ẩn của BTC

5

Thuyết trình

BTC chọn đội trình bày và tái lập kết quả

6

Xếp hạng cuối

50% hạng private cộng 50% đánh giá giải pháp

Mốc giờ cụ thể (mở nộp, đóng nộp, công bố private) do BTC đặt và hiện trên website, tính theo giờ Việt Nam, UTC+7.

BẮT ĐẦU THÔI

Bốn việc nên làm ngay

- 1** Nhận tài khoản đội, tải notebook mẫu ở tab Dữ liệu của website.
- 2** Lưu ảnh gốc, nhật ký gán nhãn và ghi chú QA ngay từ đầu.
- 3** Nộp bài đầu tiên sớm để phát hiện lỗi định dạng.
- 4** Chọn tối đa 2 bài chung cuộc trước giờ đóng nộp.



THỂ THỨC XẾP HẠNG

Xếp hạng cuối cùng và tái lập kết quả

50%

Thứ hạng theo điểm private

+

50%

Đánh giá giải pháp khi thuyết trình

=

Xếp hạng cuối cùng

Căn cứ để trao giải

Tái lập kết quả

Giữ lại

Notebook đã huấn luyện và zip dữ liệu của bài chọn chung cuộc.

Seed = mã đội

Điền ô TEAM_ID của notebook bằng mã số đội.

Chạy lại

Trên Colab, runtime sạch, đến khi có submission.zip.

Chứng minh

Cho xem ảnh thô, quá trình gán nhãn và cách kiểm tra QA.

GIẢI THƯỞNG

Sáu giải dành cho các đội xuất sắc nhất

☆ **Giải Nhất**

Top 1: đội có thứ hạng cuối cùng cao nhất.

🏆 **Runner-up**

Đội có thứ hạng cuối cùng kế tiếp.

🏆 **Runner-up**

Đội có thứ hạng cuối cùng kế tiếp.

💡 **Giải Sáng tạo**

Đội có cách tiếp cận dữ liệu sáng tạo nhất.

👍 **Khán giả bình chọn**

Đội được khán giả bình chọn nhiều nhất.

⚡ **Giải Phong cách**

Đội có phong cách nổi bật nhất.